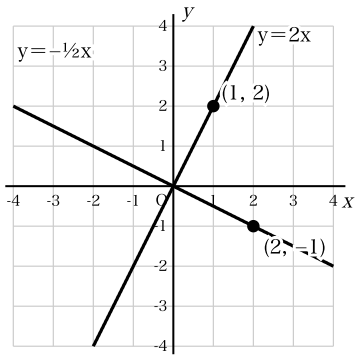
＜数学＞　関数の総復習①　比例・反比例

■比例　$y=ax$

- 式：$y=ax$（$a\neq0$）　aを**比例定数**という
- xが2倍、3倍、…になると、yも2倍、3倍、…になる
- $y\div x$の値はいつも一定で、**aに等しい**
- グラフは**原点を通る直線**
  　$a>0$：右上がり　$a<0$：右下がり
- 変化の割合は、いつもaで一定

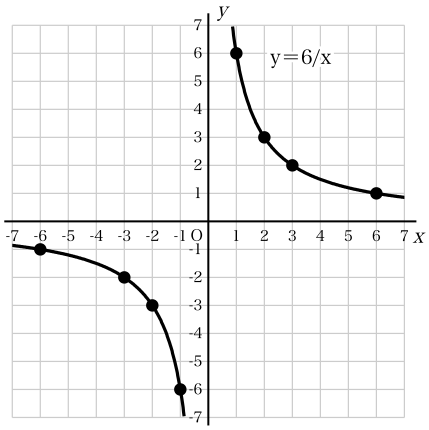
例　$x=3$のとき$y=-12$　→　$a=-12\div3=-4$　→　**$y=-4x$**



■反比例　$y=\frac{a}{x}$

- 式：$y=\frac{a}{x}$（$a\neq0$）　$xy=a$
- xが2倍、3倍、…になると、yは$\frac{1}{2}$倍、$\frac{1}{3}$倍、…になる
- xとyの**積xy**の値はいつも一定で、**aに等しい**
- グラフは**双曲線**（なめらかな2つの曲線）
  　x軸、y軸とは交わらない／原点について対称
- $a>0$：**第1・第3象限**　$a<0$：**第2・第4象限**

例　$x=2$のとき$y=6$　→　$a=2\times6=12$　→　**$y=\frac{12}{x}$**



■座標と象限／グラフ上の点

象限	第1	第2	第3	第4
(x, y) の符号	(＋, ＋)	(−, ＋)	(−, −)	(＋, −)

点がグラフ上にある　＝　その点の座標を式に代入すると**等式が成り立つ**

例：点（2, 8）が$y=2x^2$上にあるか → $2\times2^2=8$ ✔

＜数学＞　関数の総復習②　一次関数（式・変化の割合・グラフ）

■一次関数の式　$y=ax+b$

- a＝**傾き**（＝変化の割合）　b＝**切片**（グラフとy軸との交点が（0, b））
- 比例$y=ax$は、$b=0$のときの一次関数（原点を通る）
- グラフは**直線**　$a>0$：右上がり　$a<0$：右下がり　**$|a|$が大きいほど急**
- **傾きが等しい**2直線は**平行**　　x軸との交点：$y=0$を代入　y軸との交点：$x=0$を代入

■変化の割合

変化の割合＝$\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=a$（一次関数では**いつも一定**）

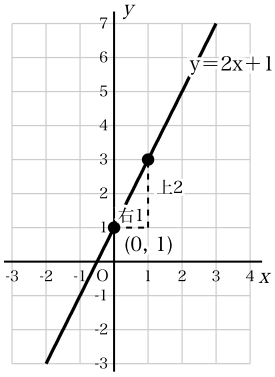
- **yの増加量＝a×xの増加量**

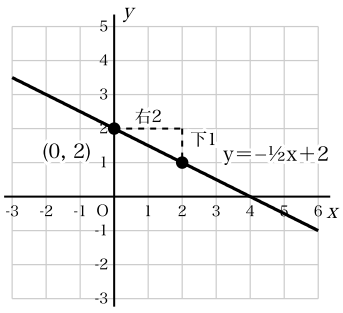
例　$y=3x-2$で、xが1から4まで増加するとき
xの増加量は$4-1=3$　→　yの増加量は$3\times3=\underline{\mathbf{9}}$

■グラフのかき方（3ステップ）

① 切片（0, b）に点を打つ
② 傾きaの分だけ進んだ点を打つ
右に1、上にa（$a<0$なら下に$|a|$）
$a=\dfrac{n}{m}$のときは**右にm、上にn**
③ 2点を通る直線をひく

左図：$y=2x+1$　切片1、傾き2
右図：$y=-\dfrac{1}{2}x+2$　切片2、傾き$-\dfrac{1}{2}$（右に2、下に1）





■よくあるミス（一次関数①）

- 傾きの**分母と分子を逆**にする（右に進む数が分母、上に進む数が分子）
- yの増加量＝a×xの増加量。**かけ算**を忘れてxの増加量をそのまま答える
- 切片（y軸との交点）と、x軸との交点を混同する

＜数学＞　関数の総復習③　一次関数（式の求め方・交点・面積）

■直線の式の求め方

① **傾きと通る1点がわかる**　傾き2、点（3, 5）を通る
　$y=2x+b$に$x=3$, $y=5$を代入 → $5=6+b$ → $b=-1$　　**$y=2x-1$**

② **通る2点がわかる**　（1, 3）、（3, 7）を通る
　傾き$=\frac{7-3}{3-1}=2$ → $y=2x+b$に（1, 3）を代入 → $3=2+b$ → $b=1$　　**$y=2x+1$**

③ **平行な直線**　$y=3x-1$に平行で、点（2, 4）を通る
　傾きは同じ3 → $4=6+b$ → $b=-2$　　**$y=3x-2$**

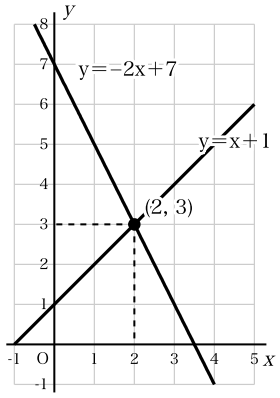
④ **グラフから読み取る**　切片が読めるならb、**格子点（整数の点）**を2つ見つけて傾きを求める

■2直線の交点（連立方程式）

交点の座標＝2つの式を連立方程式として解いた解

例　$y=x+1$　と　$y=-2x+7$
$x+1=-2x+7$ → $3x=6$ → $x=2$
$y=2+1=3$　　交点は**（2, 3）**

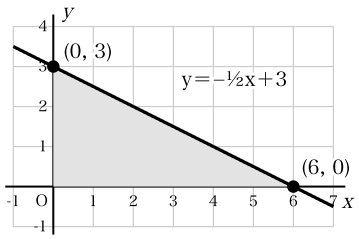
※2つの式の右辺どうしを等しいと置くと、yを消せる



■直線と座標軸で囲まれた三角形の面積

- x軸との交点（$y=0$を代入）と、y軸との交点（$x=0$を代入）を求める
- 面積$=\frac{1}{2}\times$（x軸との交点のx座標）$\times$（切片）

例　$y=-\frac{1}{2}x+3$
$y=0$のとき$x=6$、$x=0$のとき$y=3$
面積$=\frac{1}{2}\times6\times3=$**9**



■よくあるミス（一次関数②）

- 傾きを求めるとき、xとyの**引く順番**がそろっていない（符号ミス）
- 座標（x, y）の**代入の順番**を逆にする
- 面積の計算で**$\frac{1}{2}$をかけ忘れる**／座標のマイナスを長さにそのまま使う（長さは正の数）

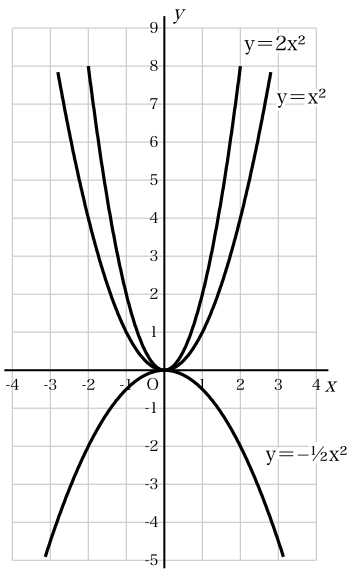
＜数学＞　関数の総復習④　関数 y＝ax²（特徴・変域・変化の割合）

■$y=ax^2$の特徴

- yはxの**2乗に比例**する（$a\neq0$）　aは比例定数
- グラフは**放物線**　**原点が頂点**で、**y軸について対称**
- $a>0$：**上に開く**　$y\geqq0$、**最小値0**（$x=0$のとき）
- $a<0$：**下に開く**　$y\leqq0$、**最大値0**（$x=0$のとき）
- **$|a|$が大きいほど**グラフの開き方は**小さい**（y軸に近づく）
- aと$-a$のグラフは**x軸について対称**

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9
$2x^2$	18	8	2	0	2	8	18

※xの値と$-x$の値で、yの値は同じになる



■yの変域（xの変域が決まっているとき）

グラフをかいて、xの変域の両端と、頂点（$x=0$）を調べる　（$a>0$の場合。$a<0$は上下が逆）

変域に0を含む場合　$y=2x^2$（$-1\leqq x\leqq3$）
最小値は$x=0$で0　最大値は、0から遠い$x=3$で18
→　**$0\leqq y\leqq18$**

変域に0を含まない場合　$y=x^2$（$1\leqq x\leqq3$）
$x=1$で1、$x=3$で9（増えていくだけ）
→　**$1\leqq y\leqq9$**

■変化の割合（一次関数との大きな違い）

- $y=ax^2$の変化の割合は**一定ではない**（一次関数はいつもaで一定）
- xがpからqまで増加するときの変化の割合＝**$a(p+q)$**

例　$y=x^2$で、xが1から3まで増加するとき
変化の割合＝$1\times(1+3)=$**4**　（確かめ：$\frac{9-1}{3-1}=4$）

■式の求め方

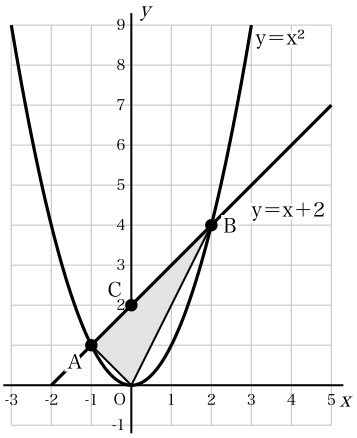
通る1点の座標を$y=ax^2$に代入して、aを求める
例　点（2, −12）を通る　→　$-12=a\times2^2$　→　$a=-3$　　**$y=-3x^2$**

＜数学＞　関数の総復習⑤　関数 y＝ax²（放物線と直線）・まとめ

■放物線と直線の交点・三角形の面積

交点の座標＝2つの式を連立して解く（yを消してxの2次方程式をつくる）

例　$y=x^2$　と　$y=x+2$　の交点A、B（Aのx座標は負）
$x^2=x+2 \rightarrow x^2-x-2=0 \rightarrow (x+1)(x-2)=0 \rightarrow x=-1, 2$
y座標は$y=x^2$から　A**(−1, 1)**　B**(2, 4)**



△OABの面積の求め方

直線$y=x+2$とy軸の交点をC（0, 2）とし、**y軸で2つの三角形に分ける**

$\triangle OAC=\frac{1}{2}\times OC\times$（Aの$x$座標の絶対値）$=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$

$\triangle OBC=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$　→　$\triangle OAB=1+2=\underline{\mathbf{3}}$

■関数の利用（$y=ax^2$の形になるもの）

- ボールが落ちる距離（x秒間にym）、車のブレーキをかけてから止まるまでの距離（速さの2乗に比例）など
- 文章題では、**表の値から比例定数aを求める** → 式を立てる → 求めたい値を代入、の順に進める

例　ボールを転がして、x秒間にym進むとき、$y=2x^2$。5秒後は $2\times 5^2=\underline{\mathbf{50m}}$。32mに達するのは
$2x^2=32 \rightarrow x^2=16 \rightarrow x=\underline{\mathbf{4秒後}}$（$x>0$）

■4つの関数のまとめ

	式	グラフ	変化の割合	式の求め方
比例	$y=ax$	原点を通る直線	a（一定）	$a=y\div x$
反比例	$y=\frac{a}{x}$	双曲線	一定でない	$a=x\times y$
一次関数	$y=ax+b$	直線（切片b）	a（一定）	傾きと1点、または2点を通る
$y=ax^2$	$y=ax^2$	放物線（頂点は原点）	$a(p+q)$	$a=y\div x^2$

＜数学＞　関数の総復習　練習問題①　　基礎

年　　組　名前（　　）　　／　52点

1 yはxに比例し、$x=4$のとき$y=-12$です。　(8点)

（1）yをxの式で表しなさい。（2）$x=-5$のときのyの値を求めなさい。

2 yはxに反比例し、$x=3$のとき$y=8$です。　(8点)

（1）yをxの式で表しなさい。（2）$y=-6$のときのxの値を求めなさい。

3 一次関数$y=ax+b$について、変化の割合が-2で、$x=1$のとき$y=5$です。この一次関数の式を求めなさい。　(6点)

4 2点（1, 3)、(3, 7）を通る直線の式を求めなさい。　(6点)

5 一次関数$y=3x-5$について、xの値が2から6まで増加するとき、yの増加量を求めなさい。　(6点)

6 直線$y=2x-4$とx軸、y軸で囲まれる三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目盛りを1cmとします。　(8点)

7 2直線$y=x+1$と$y=-2x+7$について、　(10点)

（1）この2直線の交点の座標を求めなさい。

（2）直線$y=x+1$に平行で、点（2, 7）を通る直線の式を求めなさい。

年　　組　名前（　　）　　／　48点

8 関数$y=ax^2$のグラフが点（2, −12）を通ります。（10点）

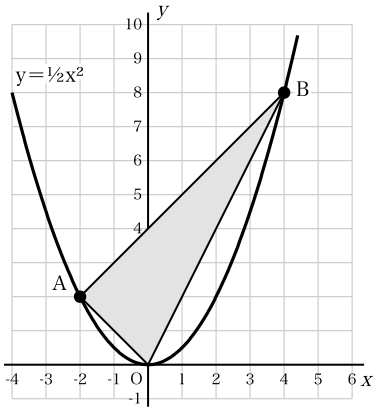
（1）aの値を求めなさい。

（2）xの値が1から4まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

9 関数$y=-2x^2$について、xの変域が$-2 \leqq x \leqq 1$のとき、yの変域を求めなさい。（8点）

10 放物線$y=x^2$と直線$y=-x+6$の2つの交点の座標を求めなさい。（10点）

11 下の図のように、関数$y=\frac{1}{2}x^2$のグラフ上に、x座標が−2である点Aと、x座標が4である点Bがあります。ただし、点Oは原点とします。（20点）



（1）点A、Bのy座標を求めなさい。

（2）直線ABの式を求めなさい。

（3）△OABの面積を求めなさい。

（ヒント：直線ABとy軸の交点で2つの三角形に分ける）

＜数学＞　関数の総復習　解答・解説

1　(1) $a=y\div x=-12\div 4=-3$　**$y=-3x$**　(2) $x=-5$を代入 → $y=-3\times(-5)=$**15**

2　(1) $a=xy=3\times 8=24$　**$y=\frac{24}{x}$**　(2) $-6=\frac{24}{x}$ → $x=24\div(-6)=$**-4**

3　変化の割合＝傾き$a=-2$　$y=-2x+b$に$x=1$, $y=5$を代入 → $5=-2+b$ → $b=7$　**$y=-2x+7$**

4　傾き$=\frac{7-3}{3-1}=2$　$y=2x+b$に(1, 3)を代入 → $3=2+b$ → $b=1$　**$y=2x+1$**

5　xの増加量は$6-2=4$　yの増加量＝$a\times x$の増加量$=3\times 4=$**12**

6　$y=0$のとき $0=2x-4$ → $x=2$　$x=0$のとき$y=-4$　三角形の底辺2、高さ4（長さは正の数）
面積$=\frac{1}{2}\times 2\times 4=$**4 cm²**

7　(1) $x+1=-2x+7$ → $3x=6$ → $x=2$、$y=3$　**(2, 3)**
(2) 傾きは1　$y=x+b$に(2, 7)を代入 → $7=2+b$ → $b=5$　**$y=x+5$**

8　(1) $-12=a\times 2^2$ → $4a=-12$ → **$a=-3$**
(2) $a(p+q)=-3\times(1+4)=$**-15**　(確かめ：$x=1$で$y=-3$、$x=4$で$y=-48$ → $\frac{-48-(-3)}{4-1}=-15$)

9　グラフは下に開く放物線。変域に0を含むので、最大値は$x=0$で0。
$x=-2$のとき$y=-8$、$x=1$のとき$y=-2$ → 0から遠い$x=-2$で最小。　**$-8\leqq y\leqq 0$**

10　$x^2=-x+6$ → $x^2+x-6=0$ → $(x+3)(x-2)=0$ → $x=-3, 2$
$y=x^2$より　**(−3, 9)、(2, 4)**

11　(1) A：$y=\frac{1}{2}\times(-2)^2=2$　B：$y=\frac{1}{2}\times 4^2=8$　**Aのy座標は2、Bのy座標は8**
(2) 傾き$=\frac{8-2}{4-(-2)}=1$　$y=x+b$に$(-2, 2)$を代入 → $b=4$　**$y=x+4$**（B(4, 8)を通ることも確認）
(3) 直線ABとy軸の交点をC(0, 4)とする。OC＝4
△OAC$=\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$、△OBC$=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$　→　△OAB$=4+8=$**12**

ふり返り　間違えた問題は、公式集のどのページに戻るか確認しよう。
1〜2 → ①比例・反比例　3〜7 → ②③一次関数　8〜9 → ④$y=ax^2$　10〜11 → ⑤放物線と直線